Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Lic. Daniel Kohkemper Granados
M.Sc. Javier Rivera Alvarado
Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2019
Examen Final

Total de Puntos:	105
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma individual, ordenada y clara.
- Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de **ningún tipo** de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas 1-10	de 13
Pregunta 11	de 4
Pregunta 12	de 5
Pregunta 13	de 4
Pregunta 14	de 4
Problema 1	de 30
Problema 2	de 15
Problema 3	de 30

Preguntas

30 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas. Para ello basta un esbozo de la idea o concepto requerido, y si necesita más espacio puede utilizar el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución.

1. Un mapeo de variable compleja de la forma $w = \alpha z + \beta$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ se denomina degenerado si

1 Pt

- ◯ a) α y β son diferentes de cero
- ◯ b) α es diferente de cero y β es cero
- ⊗ c) α es cero
- ◯ d) β es cero

2. La expresión $j^{-j\frac{4}{\pi}}$ equivale al valor:

1 Pt

- ◯ a) -1
- ◯ b) je^2
- ◯ c) $\frac{\pi}{2}$
- ⊗ d) e^2

$j^{-j\frac{4}{\pi}} = \left(e^{j\frac{\pi}{2}}\right)^{-j\frac{4}{\pi}} = e^2$

3. Una condición necesaria para que la función de variable compleja $f(z)$ *no* sea conforme es que

1 Pt

- ◯ a) $f(z)$ sea analítica
- ⊗ b) la derivada de $f(z)$ sea cero
- ◯ c) la derivada de $f(z)$ no sea cero
- ◯ d) $f(z)$ cumpla las ecuaciones de Cauchy-Riemann

4. Para una integral de variable compleja existe independencia de trayectoria si

1 Pt

- ◯ a) la trayectoria cerrada encierra un polo de primer orden
- ◯ b) la trayectoria es cerrada
- ⊗ c) el integrando es analítico
- ◯ d) está expresada como funciones de variable real

5. Sean las funciones periódicas de variable y valor real $x(t)$ e $y(t)$ con coeficientes de serie de Fourier de exponenciales complejos c_k y d_k respectivamente. Si se cumple la relación $y(t) = -x\left(t - \frac{T_p}{2}\right)$ con T_p el periodo de las señales, entonces los coeficientes d_k se pueden expresar como: 2 Pts

- ◯ a) $d_k = c_{-k}(-1)^k$
- ◯ b) $d_k = c_{-k}e^{-j\frac{\pi}{2}k}$
- ⊗ c) $d_k = -c_k(-1)^k$
- ◯ d) $d_k = c_k j^k$

Con la tabla de propiedades, utilizando la propiedad de desplazamiento y linealidad se obtiene la respuesta indicada.
La propiedad de desplazamiento sola permite encontrar:

$$\begin{aligned} x\left(t - \frac{T_p}{2}\right) &\circ\!\!-\!\!\bullet\, e^{-j\omega_0 k\frac{T_p}{2}}c_k \\ &= e^{-j\frac{2\pi}{T_p}k\frac{T_p}{2}}c_k \\ &= e^{-j\pi k}c_k \\ &= (-1)^k c_k \end{aligned}$$

La propiedad de linealidad permite lidiar con el signo menos, así que

$$-x\left(t - \frac{T_p}{2}\right) \circ\!\!-\!\!\bullet\, -c_k(-1)^k$$

6. La magnitud del ángulo entre dos funciones ortogonales es 1 Pt

- ◯ a) $\pi/3$
- ◯ b) $\pi/4$
- ◯ c) π
- ⊗ d) $\pi/2$

Dos funciones son ortogonales si el coseno del ángulo entre ellas es cero, lo que es equivalente a decir, si el ángulo entre ellas es $\pm 90°$.

7. Sea un sistema causal en tiempo continuo expresado por la función de transferencia: 2 Pts

$$H(s) = \frac{s^2 + s}{s^2 + s - 6}$$

Si este sistema se pone en cascada con otro sistema causal de función de transferencia $G(s)$, indique con cuál de las siguientes funciones de transferencia el sistema total resultante sería estable:

- ◯ a) $G(s) = \dfrac{s+2}{s-1}$
- ⊗ b) $G(s) = \dfrac{s-2}{s+1}$
- ◯ c) $G(s) = \dfrac{s+2}{s+1}$
- ◯ d) $G(s) = \dfrac{s-2}{s-1}$

Los polos del sistema se encuentran en:

$$p_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+24}}{2} = \begin{cases} -3 \\ 2 \end{cases}$$

Puesto que el sistema es causal, ambos polos aportan sus regiones derechas. Para lograr que el sistema resultante sea estable, basta con eliminar el polo en $s = 2$, lo que ocurrirá con un cero en esa posición (opciones b y d), pero no se deben introducir nuevos polos a la derecha del eje $j\omega$, por lo que solo la opción b tiene el efecto deseado:

$$H(s)G(s) = \frac{s(s+1)}{(s+3)(s-2)} \cdot \frac{s-2}{s+1} = \frac{s}{s+3}$$

que queda con un único polo simple en $s = -3$ con señal asociada causal (por ser $H(s)$ la que aporta dicho polo), por lo que su ROC $\sigma > -3$ incluye a $j\omega$, lo que hace al sistema resultante estable, como se solicitó.

8. Indique cuál de las siguientes regiones de convergencia en el plano s correspondería a la función de transferencia de un sistema anticausal y estable: 1 Pt

- ◯ a) $\sigma > 2$
- ◯ b) $\sigma < -1$
- ◯ c) $-1 < \sigma < 2$
- ⊗ d) $\sigma < 2$

9. Se desean obtener muestras homogéneamente distribuidas de dos señales analógicas con espectros limitados en banda de anchos 4 kHz y 10 kHz. Indique con cuál de las siguientes tasas de muestro se asegura una representación digital que permitiría teóricamente reconstruir sin pérdida de información la señal original, y que a su vez garantiza el menor uso de memoria computacional si dichas señales tuviesen que ser almacenadas: 1 Pt

- ◯ a) $11,025\,\text{kHz}$
- ⊗ b) $22,050\,\text{kHz}$
- ◯ c) $44,100\,\text{kHz}$
- ◯ d) $98,200\,\text{kHz}$

El límite teórico sería el doble de la frecuencia más alta, es decir 20 kHz. De las opciones disponibles la b es la más cercana

10. La función de variable compleja $f(z) = ze^z$ puede expresarse en funciones de valor y variables reales $u(x,y) + jv(x,y)$, $u, v : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, como: 2 Pts

- ◯ a) $e^x(y\cos y + x\,\text{sen}\,x) - je^x(y\,\text{sen}\,y - x\cos y)$
- ⊗ b) $e^x(x\cos y - y\,\text{sen}\,y) + je^x(x\,\text{sen}\,y + y\cos y)$
- ◯ c) $e^x(x\cos x - y\,\text{sen}\,x) - je^x(y\,\text{sen}\,x - y\cos x)$
- ◯ d) $e^x(y\cos y + x\,\text{sen}\,y) + je^x(x\,\text{sen}\,y + x\cos y)$

El resultado se obtiene fácilmente sabiendo que $z = x + jy$ y por tanto que $e^z = e^x e^{jy} = e^x(\cos y + j\,\text{sen}\,y)$. Multiplicando

$$\begin{aligned} ze^z &= (x+jy)e^x(\cos y + j\,\text{sen}\,y) \\ &= e^x(x\cos y - y\,\text{sen}\,y) + je^x(x\,\text{sen}\,y + y\cos y) \end{aligned}$$

que corresponde a la opción b

11. Construya series de potencias con las características dadas en cada uno de los siguientes casos, considerando que dichas series corresponden a desarrollos de una función $f(z)$, que deben ser válidos en regiones de convergencia que contienen al punto z_0 (donde la serie se centra) como punto límite y que k está asociado al término $(z - z_0)^k$. 4 Pts

a. Polo de orden 3 en $z = 1$ con coeficientes $a_k = (-1)^k$

$$f(z) = \sum_{k=-3}^{\infty} a_k(z-1)^k = \sum_{k=-3}^{\infty} (-1)^k(z-1)^k$$

b. Singularidad esencial en $z = 0$ con $b_k = \frac{j^k}{|k|!}$, con tres términos en la parte de Taylor.

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{2} b_k z^k = \sum_{k=-\infty}^{2} \frac{j^k}{|k|!}^k z^k$$

c. Cero de orden 2 en $z = -1$ con $c_k = \left(\frac{1}{2}\right)^k$

$$f(z) = \sum_{k=2}^{\infty} c_k (z+1)^k = \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k (z+1)^k$$

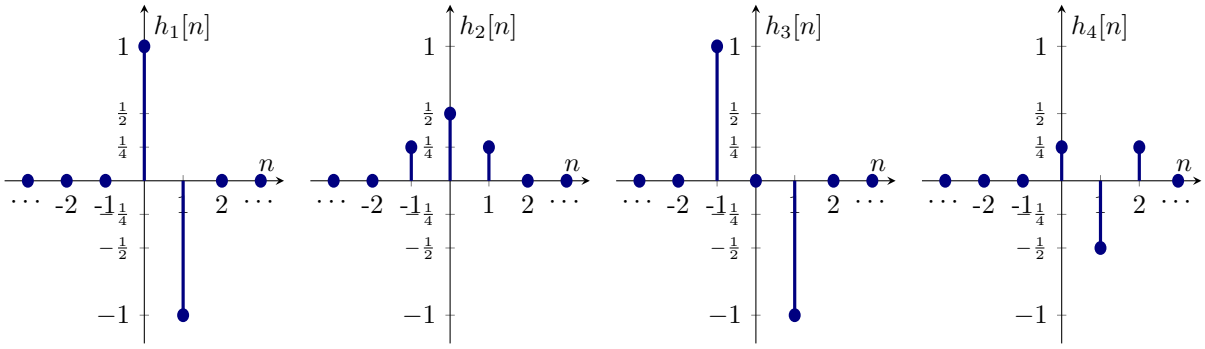
d. Punto regular en $z = j$ con $d_k = \frac{k+1}{2^k}$

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} d_k (z-j)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k+1}{2^k} (z-j)^k$$

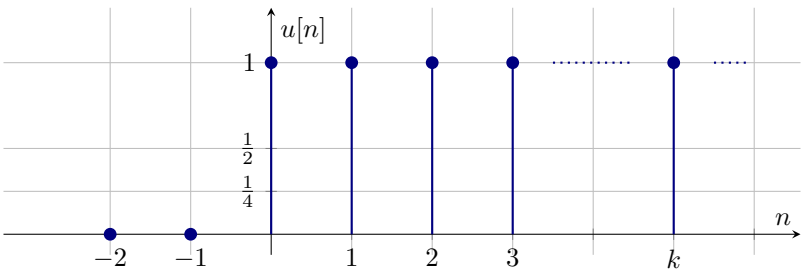
12. Un sistema LTI responde ante la entrada $\delta(t)$ con la salida $y(t) = e^{-t}u(t)$. Utilizando el formulario, especifique concretamente a qué funciones corresponden: 5 Pts

Respuesta al impulso:	$h(t) = e^{-t}u(t)$
Respuesta en frecuencia:	$H(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}$
Función de transferencia:	$H(s) = \frac{1}{1+s}$
Respuesta en magnitud:	$\lvert H(j\omega)\rvert = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2}}$
Respuesta en fase:	$\angle H(j\omega) = -\arctan(\omega)$

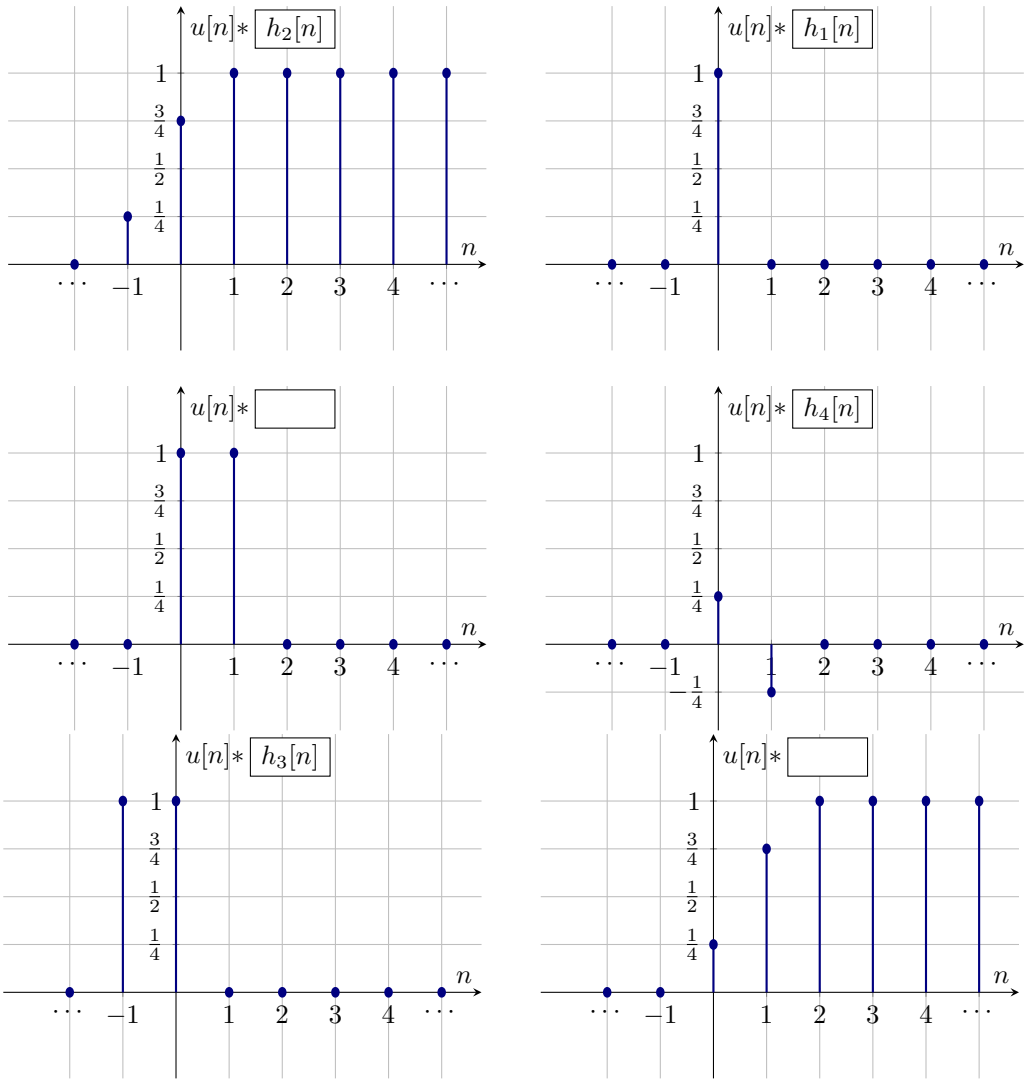
13. Las siguientes figuras representan las respuestas al impulso de cuatro sistemas LTI en tiempo discreto:



Ante la entrada $u[n]$ (escalón unitario):



indique dentro de las cuadros marcados en las siguientes figuras, cuál es la respuesta al impulso ($h_1[n]$, $h_2[n]$, $h_3[n]$ ó $h_4[n]$) correspondiente con la salida del sistema ilustrada en cada figura: 4 Pts



Lo más sencillo en este caso es invertir y trasladar a cada filtro $h_i[n]$.

- *Para $h_1[n]$ al invertirlo $h_1[-n]$ el impulso negativo queda del lado izquierdo, por lo que "hacer contact" con $u[n]$ en $n = 0$, con un valor de $1 \cdot 1 = 1$. Esto deja como opciones las figuras arriba a la derecha y al centro a la izquierda. En $n = 1$ el resultado sería $1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 = 0$, por lo que la opción es arriba a la izquierda.*
- *Para $h_2[n]$, su inversión es igual (por ser par). El primer valor ocurrirá en $n = -1$ y solo las opciones arriba a la izquierda y abajo a la izqwuierda inician allí. El valor en $n = -1$ debe ser $1 \cdot 1/4$ por lo que solo la opción arriba a la izquieda es factible.*
- *Para $h_3[n]$ también la respuesta debe iniciar en $n = -1$ y solo queda la opción abajo a la izquierda.*
- *Para $h_4[n]$, la función resultante debe iniciar en cero con $1/4$. En la segunda muestra el resultado debe ser $1/4 - 1/2 = -1/4$ por lo que la opción al centro a la derecha es la única posibilidad.*

14. Durante el funcionamiento de un sistema invariante en el tiempo se han observado las siguientes parejas de entrada-salida: 4 Pts

$$x_1[n] = \left\{ \underset{\uparrow}{1}, 0, 2 \right\} \xrightarrow{\mathcal{T}} y_1[n] = \left\{ \underset{\uparrow}{0}, 1, 2 \right\}$$
$$x_2[n] = \left\{ \underset{\uparrow}{0}, 0, 3 \right\} \xrightarrow{\mathcal{T}} y_2[n] = \left\{ \underset{\uparrow}{0}, 1, 0, 2 \right\}$$
$$x_3[n] = \left\{ \underset{\uparrow}{0}, 0, 0, 1 \right\} \xrightarrow{\mathcal{T}} y_3[n] = \left\{ 1, \underset{\uparrow}{2}, 1 \right\}$$

a) Determine si el sistema propuesto es lineal o no. Justifique su respuesta a partir de los resultados propuestos. 2 Pts

Si se considera que el sistema tiene una respuesta invariante en el tiempo y se parte de la respuesta $y_2[n] = \mathcal{T}[x_2[n]]$, se puede definir:

$$x_2[n] = \left\{ \underset{\uparrow}{0}, 0, 3 \right\} \xrightarrow{\mathcal{T}} y_2[n] = \left\{ \underset{\uparrow}{0}, 1, 0, 2 \right\}$$
$$x_2[n-1] = \left\{ \underset{\uparrow}{0}, 0, 0, 3 \right\} \xrightarrow{\mathcal{T}} y_2[n-1] = \left\{ \underset{\uparrow}{0}, 0, 1, 0, 2 \right\}$$

Ahora, si se escala la señal $x_2[n-1]$ por una constante de $1/3$ se tiene:

$$\frac{1}{3}x_2[n-1] = \left\{ \underset{\uparrow}{0}, 0, 0, 1 \right\} \xrightarrow{\mathcal{T}} \frac{1}{3}y_2[n-1] = \left\{ \underset{\uparrow}{0}, 0, \frac{1}{3}, 0, \frac{2}{3} \right\}$$

Con lo anterior y sabiendo que $\frac{1}{3}x_2[n-1] = x_3[n]$, se puede analizar lo siguiente:

$$\mathcal{T}\left[\frac{1}{3}x_2[n-1]\right] \overset{?}{=} \mathcal{T}\left[x_3[n]\right]$$
$$\left\{ \underset{\uparrow}{0}, 0, \frac{1}{3}, 0, \frac{2}{3} \right\} \neq \left\{ 1, \underset{\uparrow}{2}, 1 \right\}$$

*Por el análisis anterior, se puede concluir que el sistema **NO** tiene un comportamiento lineal.*

b) Encuentre la respuesta al impulso $h(n)$ del sistema a partir de los resultados mostrados sin utilizar la transformada z. 2 Pts

Sea la salida $y_3[n] = \mathcal{T}[x_3[n]]$ y recordando que el sistema tiene respuesta invariante en el tiempo se tiene que:

$$x_3[n] = \left\{ \underset{\uparrow}{0}, 0, 0, 1 \right\} \xrightarrow{\mathcal{T}} y_3[n] = \left\{ 1, \underset{\uparrow}{2}, 1 \right\}$$
$$x_3[n+3] = \left\{ 0, 0, 0, \underset{\uparrow}{1} \right\} \xrightarrow{\mathcal{T}} y_3[n+3] = \left\{ 1, 2, 1, 0, \underset{\uparrow}{0} \right\}$$

Por lo tanto, la respuesta al impulso está definida por:

$$x_3[n+3] = \delta[n] \xrightarrow{\mathcal{T}} h[n] = \left\{ 1, 2, 1, 0, \underset{\uparrow}{0} \right\}$$

Problemas

Problema 1 Análisis de Fourier **30 Pts**

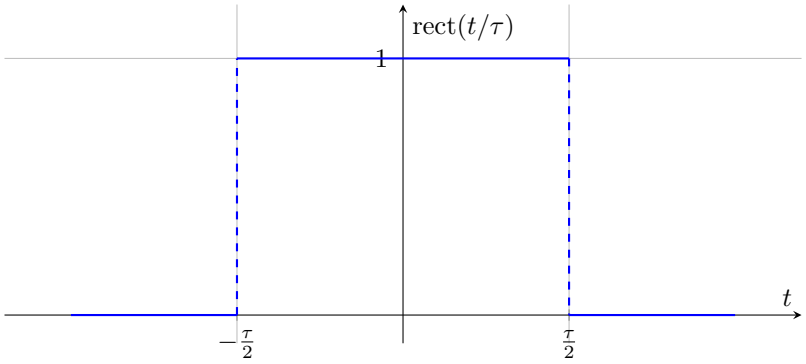
Sea el impulso rectangular unitario centrado

$$\text{rect}(t) = u\left(t + \frac{1}{2}\right) u\left(\frac{1}{2} - t\right)$$

1.1. Grafique la función rect $\left(\frac{t}{\tau}\right)$. Indique claramente los valores alcanzados en los ejes. 2 Pts

Advertencia: Note que el argumento de rect solicitado es t/τ y no solo t.

(1 pt por el trazo correcto y 1 pt por los valores correctos).



1.2. Utilizando la tabla de transformadas del formulario, encuentre la transformada de Fourier $R_\tau(j\omega) = \mathscr{F}\left\{\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)\right\}$ 2 Pts

En la tabla está la transformada

$$\frac{1}{\tau}\left[u(t - t_0) - u(t - t_0 - \tau)\right] \multimap e^{-j\omega\left(t_0 + \frac{\tau}{2}\right)} \text{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

t_0 es en este caso $t_0 = -\tau/2$, y τ es en ambos casos el ancho del pulso. Por lo tanto

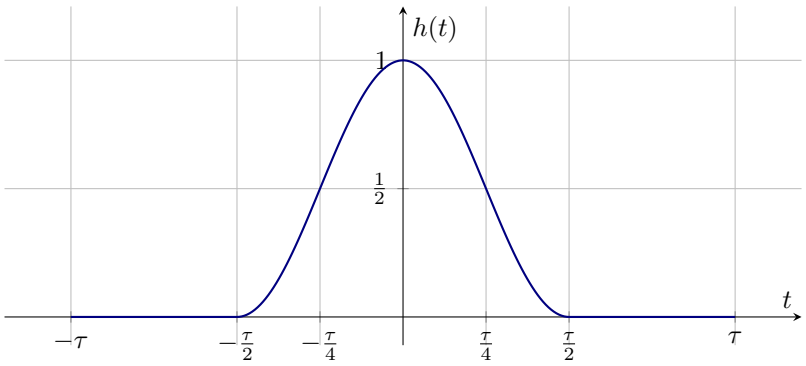
$$\mathscr{F}\left\{\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)\right\} = \tau\,\text{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

Obsérvese que en la tabla el dominio del tiempo tiene un factor $1/\tau$. Para eliminarlo, por la propiedad de linealidad se multiplican ambos lados por τ.

1.3. Una ventana de Hanning centrada se define como

$$h(t) = \frac{1}{2}\left(1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\tau}t\right)\right)\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) \tag{1.1}$$

Esboce gráficamente dicha función, etiquetando claramente los ejes 2 Pts



Al multiplicar por $\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)$ *símplemente se está dejando pasar la función en el intervalo* $t \in [-\tau/2; \tau/2]$ *y el resto se suprime. A este proceso se le conoce como* enventanar *la señal. Lo que sobrevive del enventanado es el periodo completo de un coseno, al que se le cambia el* offset *en 1. Lo que sale de esto es una señal entre 0 y 2. Finalmente se escala todo por* $1/2$*, dejando al resultado entre 0 y 1, como se ilustra. Obsérvese que la pendiente en* $t = \pm\tau/2$ *y* $t = 0$ *debe ser cero.*

1.4. Utilizando las propiedades de multiplicación, convolución, modulación y/o linealidad, demuestre que $H(j\omega) = \mathscr{F}\{h(t)\}$ está dado por **5 Pts**

$$H(j\omega) = \underbrace{\frac{\tau}{2}\,\text{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}_{H_a(j\omega)} + \underbrace{\frac{\tau}{4}\,\text{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2} - \pi\right)}_{H_b(j\omega)} + \underbrace{\frac{\tau}{4}\,\text{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2} + \pi\right)}_{H_c(j\omega)} \tag{1.2}$$

Obsérvese que $h(t)$ *se puede reescribir como (1 pt):*

$$h(t) = \frac{1}{2}\,\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) + \frac{1}{2}\cos\left(\frac{2\pi}{\tau}t\right)\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)$$

Ya anteriormente se calculó $\mathscr{F}\{\text{rect}(t/\tau)\}$*. La transformada de Fourier de la expresión anterior sería simplemente la modulación en amplitud de* $\text{rect}(t/\tau)$ *con frecuencia* $\omega_0 = 2\pi/\tau$*, combinado linealmente con* $\mathscr{F}\{\text{rect}(t/\tau)\}$*. Entonces (4 pts):*

$$\begin{aligned}
H(j\omega) &= \frac{1}{2}\mathscr{F}\left\{\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)\right\} + \frac{1}{2}\mathscr{F}\left\{\cos\left(\frac{2\pi}{\tau}t\right)\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)\right\} \\
&= \frac{\tau}{2}\,\text{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) + \frac{\tau}{2}\left[\frac{1}{2}\,\text{sa}\left(\frac{\left(\omega - \frac{2\pi}{\tau}\right)\tau}{2}\right) + \frac{1}{2}\,\text{sa}\left(\frac{\left(\omega + \frac{2\pi}{\tau}\right)\tau}{2}\right)\right] \\
&= \frac{\tau}{2}\,\text{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) + \frac{\tau}{4}\left[\text{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2} - \pi\right) + \text{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2} + \pi\right)\right] \\
&= \frac{\tau}{2}\,\text{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) + \frac{\tau}{4}\,\text{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2} - \pi\right) + \frac{\tau}{4}\,\text{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2} + \pi\right)
\end{aligned}$$

Otro camino más largo:

Ya contamos con la transformada de Fourier de $\text{rect}(t/\tau)$*. Nos falta la transformada de Fourier de (1pt)*

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}\left(1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\tau}\right)\right) &\circ\!\!-\!\!\bullet\, \frac{1}{2}\left(2\pi\delta(\omega) + \pi\left[\delta\left(\omega - \frac{2\pi}{\tau}\right) + \delta\left(\omega + \frac{2\pi}{\tau}\right)\right]\right) \\
&= \pi\delta(\omega) + \frac{\pi}{2}\delta\left(\omega - \frac{2\pi}{\tau}\right) + \frac{\pi}{2}\delta\left(\omega + \frac{2\pi}{\tau}\right)
\end{aligned}$$

Puesto que $h(t)$ *es un producto de dos funciones, su transformada de Fourier estará dada por su convolución en el dominio de la frecuencia (1pt):*

$$\begin{aligned}
h(t) = \frac{1}{2}\left(1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\tau}t\right)\right)\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) &\circ\!\!-\!\!\bullet\, \frac{1}{2\pi}\mathscr{F}\left\{\frac{1}{2}\left(1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\tau}t\right)\right)\right\} * \mathscr{F}\left\{\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)\right\} \\
&= \frac{1}{2\pi}\left(\pi\delta(\omega) + \frac{\pi}{2}\delta\left(\omega - \frac{2\pi}{\tau}\right) + \frac{\pi}{2}\delta\left(\omega + \frac{2\pi}{\tau}\right)\right) * \tau\,\text{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \\
&= \left(\frac{1}{2}\delta(\omega) + \frac{1}{4}\delta\left(\omega - \frac{2\pi}{\tau}\right) + \frac{1}{4}\delta\left(\omega + \frac{2\pi}{\tau}\right)\right) * \tau\,\text{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)
\end{aligned}$$

y puesto que la convolución es asociativa y $\delta(\omega)$ es su elemento neutro entonces:

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{\tau}{2}\delta(\omega) * \mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) + \frac{\tau}{4}\delta\left(\omega - \frac{2\pi}{\tau}\right) * \mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) + \frac{\tau}{4}\delta\left(\omega + \frac{2\pi}{\tau}\right) * \mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \\ &= \frac{\tau}{2}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) + \frac{\tau}{4}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\left(\omega - \frac{2\pi}{\tau}\right)\tau}{2}\right) + \frac{\tau}{4}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\left(\omega + \frac{2\pi}{\tau}\right)\tau}{2}\right) \\ &= \frac{\tau}{2}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) + \frac{\tau}{4}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2} - \pi\right) + \frac{\tau}{4}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2} + \pi\right) \end{aligned}$$

(3pts por la aplicación correcta de las propiedades de convolución con impulsos desplazados).

1.5. La respuesta en frecuencia del sistema se ilustra en la figura 1.1, así como sus partes. 4 Pts

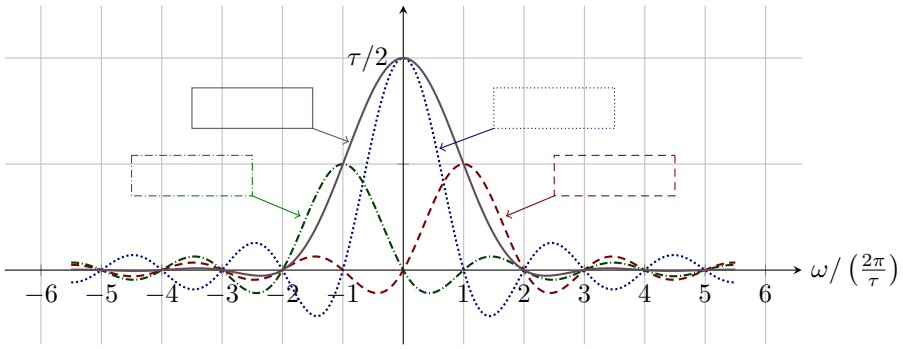
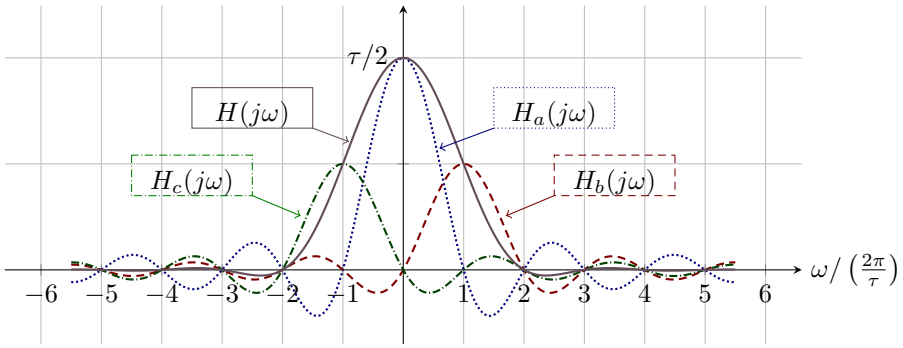


Figura 1.1: Respuesta en frecuencia de una ventana de Hanning centrada.

Indique en dicha figura a qué trazas corresponden los términos $H(j\omega)$, $H_a(j\omega)$, $H_b(j\omega)$ y $H_c(j\omega)$ de (1.2).



1.6. La función $x(t)$ ilustrada en la figura 1.2, tiene como transformada de Fourier:

$$X(j\omega) = \frac{\tau}{4}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{\tau}{8}\omega\right) \tag{1.3}$$

Sea $\hat{x}(t)$ la continuación periódica de la función $x(t)$ (figura 1.2):

$$\hat{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t - k\tau) \tag{1.4}$$

Grafique $\hat{x}(t)$ para $t \in [-2\tau, 2\tau]$. 3 Pts

El periodo de esta continuación periódica es τ (1pt), puesto que la función se "copia" cada τ. Puesto que el ancho de $x(t)$ es menor que τ, no hay traslape, y $\hat{x}(t)$ se ve como en la siguiente figura (2pts):

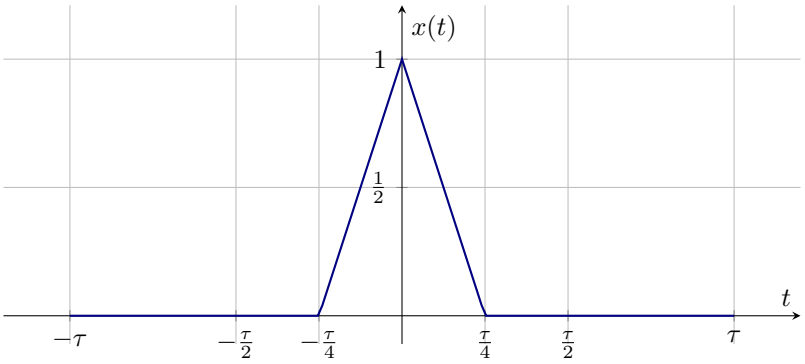
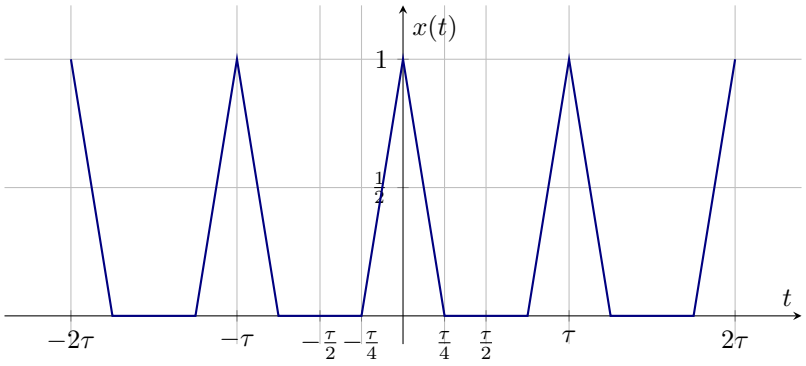


Figura 1.2: Función $x(t)$ cuya transformada de Fourier está dada en el punto 1.6.



1.7. Encuentre los coeficientes de la serie de Fourier de $\hat{x}(t)$ a partir de $X(j\omega)$, y con ellos la transformada de Fourier $\mathscr{F}\{\hat{x}(t)\}$. 4 Pts

Se sabe que $c_k = \frac{1}{T}X(j\omega_0 k)$. *En este caso* $\omega_0 = \frac{2\pi}{\tau}$ *y* $T = \tau$ *(1 pt). Por lo tanto,*

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{\tau}\,\frac{\tau}{4}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{\tau}{8}\omega\right)\Big|_{\omega=2k\pi/\tau} \\ &= \frac{1}{4}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{\tau}{8}\frac{2k\pi}{\tau}\right) \\ &= \frac{1}{4}\,\mathrm{sa}^2\left(k\frac{\pi}{4}\right) \qquad (2\,pt) \end{aligned}$$

El seno para $k = 0, 1, \ldots, n$ *sigue una secuencia* $0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -1, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1, \ldots$ *Por lo tanto, el seno cuadrado tendrá la secuencia* $0, \frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}, 0 \ldots$ *Resumiendo*

$$c_k = \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{si } k = 0 \\ 0 & \text{si } k \text{ es divisible por 4 y distinta de cero} \\ \frac{2}{(k\pi)^2} & \text{si } k \text{ es impar} \\ \frac{4}{(k\pi)^2} & \text{si } k \text{ es par, no divisible por 4} \end{cases}$$

La transformada de Fourier de $\hat{x}(t)$ *es símplemente un tren de impulsos (1 pt)*

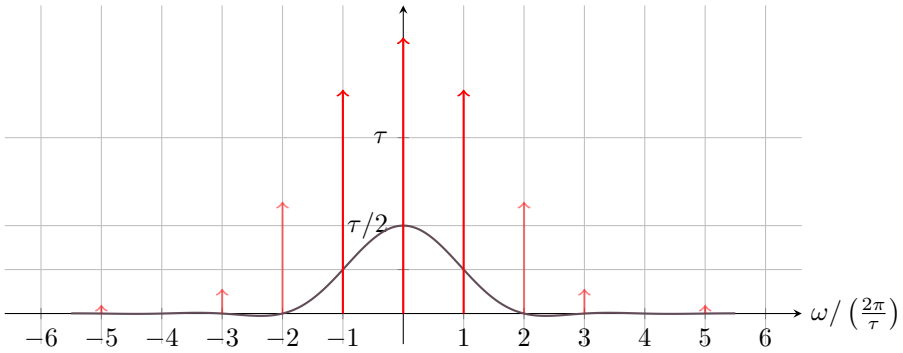
$$\hat{X}(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

donde los impulsos están colocados en $k\omega_0$, *con* $\omega_0 = 2\pi/\tau$.

1.8. Si un sistema LTI responde ante el impulso con la ventana de Hanning $h(t)$, encuentre entonces la respuesta en el tiempo de dicho sistema ante la entrada periódica $\hat{x}(t)$. 8 Pts

La respuesta del sistema se obtiene con la transformada inversa de Fourier de la respuesta en frecuencia dada por $Y(j\omega) = H(j\omega)\hat{X}(j\omega)$ (1pt).

Observando la gráfica de $H(j\omega)$ (figura 1.1) se observa que esta se hace cero para todas las frecuencias $k\omega_0$, con $\omega_0 = 2\pi/\tau$ y $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0, \pm 1\}$ (1pt). Esto quiere decir que solo sobreviven al producto $H(j\omega)\hat{X}(j\omega)$ tres impulsos (1pt).



De este modo (1pt)

$$Y(j\omega) = 2\pi c_{-1}\delta(\omega + \omega_0)H(-j\omega_0) + 2\pi c_0\delta(\omega)H(j0) + 2\pi c_1\delta(\omega - \omega_0)H(j\omega_0)$$

Obsérvese que $c_1 = c_{-1} = \frac{2}{\pi^2}$. Por otro lado, $\omega\tau/2$ evaluado con $\omega_0 = 2\pi/\tau$ es igual a π. Por lo tanto (1pt)

$$\begin{aligned} H(\pm j\omega_0) &= \frac{\tau}{2}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega_0\tau}{2}\right) + \frac{\tau}{4}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega_0\tau}{2} - \pi\right) + \frac{\tau}{4}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega_0\tau}{2} + \pi\right) \\ &= \frac{\tau}{2}\,\mathrm{sa}\,(\pi) + \frac{\tau}{4}\,\mathrm{sa}\,(0) + \frac{\tau}{4}\,\mathrm{sa}\,(2\pi) \\ &= \frac{\tau}{4} \end{aligned}$$

(lo que también se puede observar directamente de la figura en el enunciado).

Por otro lado (1pt)

$$H(j0) = \frac{\tau}{2}$$

(que de igual modo está claro en la figura del enunciado).

Usando entonces los resultados anteriores tenemos que (1pt)

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= 2\pi\frac{2}{\pi^2}\frac{\tau}{4}\delta(\omega + \omega_0) + 2\pi\frac{1}{4}\frac{\tau}{2}\delta(\omega) + 2\pi\frac{2}{\pi^2}\frac{\tau}{4}\delta(\omega - \omega_0) \\ &= \frac{\tau}{\pi}\left(\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)\right) + \frac{\tau\pi}{4}\delta(\omega) \end{aligned}$$

Con la tabla de transformadas se obtiene entonces (1pt)

$$y(t) = \frac{\tau}{\pi^2}\cos(\omega_0 t) + \frac{\tau}{8}$$

Problema 2 Análisis de Sistemas en Tiempo Continuo **15 Pts**

Acerca de la función de transferencia de un sistema LTI en tiempo continuo causal, se conoce lo siguiente:

a. Posee el diagrama de polos y ceros ilustrado en la figura 2.1.

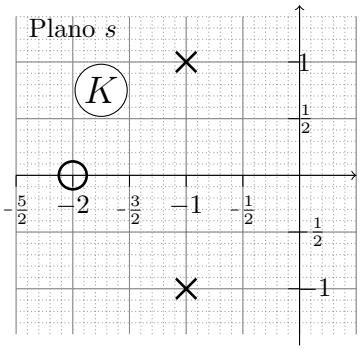


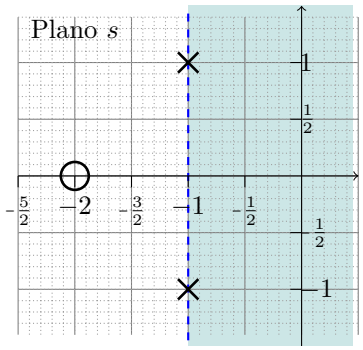
Figura 2.1: Diagrama de polos y ceros del sistema causal del problema 2.

b. La respuesta del sistema ante un escalón tiende a 2 cuando $t \to \infty$

2.1. Indique gráficamente y con una expresión algebraica cuál es la región de convergencia del sistema **2 Pts**

Debido a que el sistema es causal, la región de convergencia debe ser derecha y se ubica a la derecha del polo con mayor parte real, es decir:

$$\mathrm{ROC}\,\mathrm{Re}\{s\} > -1$$



2.2. Indique si el sistema es estable. Justifique. **1 Pt**

El sistema es estable puesto que su ROC contiene al eje $j\omega$, lo que implica que la respuesta al impulso es absolutamente integrable, que es condición suficiente para asegurar el criterio BIBO de estabilidad. (1 pto)

2.3. Determine la función de transferencia del sistema. **2 Pts**

La función de transferencia $H(s)$ es la transformada de Laplace de la respuesta al impulso del sistema $h(t)$. Utilizando el diagrama de polos y ceros se obtiene directamente:

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{K(s+2)}{(s-(-1+j))(s-(-1-j))} \\ &= K\frac{(s+2)}{(s+1-j)(s+1+j)} \\ &= K\frac{s+2}{s^2+2s+2} \qquad \text{ROC} : \operatorname{Re}\{s\} > -1 \end{aligned}$$

(0.5 pts para K, 0.5 pts para el cero, 0.5 pts para cada polo, 0.5 pts para ROC)

2.4. Determine el valor de K. Considere la información conocida para el sistema. 4 Pts

Del punto b. de las condiciones se sabe que si se aplica un escalón unitario, el valor en infinito es igual a 2.

Con el teorema del valor final (1pt), y sabiendo que un escalón cumple (1pt)

$$u(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\ \frac{1}{s}$$

tenemos entonces que (2pt)

$$\begin{aligned} \lim_{t\to\infty} y(t) &= \lim_{s\to 0} sY(s) = 2 \\ \lim_{s\to 0} sY(s) &= \lim_{s\to 0} sX(s)H(s) \\ &= \lim_{s\to 0} s\frac{1}{s}K\frac{(s+2)}{(s+1-j)(s+1+j)} \\ &= \lim_{s\to 0} K\frac{(s+2)}{(s+1-j)(s+1+j)} \\ &= K\frac{2}{(1+j)(1-j)} = K\frac{2}{2} = K = 2 \end{aligned}$$

Finalmente

$$H(s) = 2\frac{(s+2)}{(s+1-j)(s+1+j)} \qquad \text{ROC}\operatorname{Re}\{s\} > -1$$

2.5. Determine la respuesta al impulso del sistema. 6 Pts

La respuesta al impulso es la transformada de Laplace inversa de la función de transferencia $H(s)$. Sabemos que si hay dos polos complejos conjugados, tendremos en $h(t)$ algún seno o coseno involucrado, y puesto que los polos tienen cierta distancia del eje $j\omega$ entonces tiene un término exponencial de atenuación. Por lo tanto, podemos procurar reformular $H(s)$ de modo que quede similar a las

expresiones trigonométricas en la tabla del formulario:

$$\begin{aligned}
h(t) &= \mathscr{L}^{-1}\{H(s)\} \\
&= \mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{2(s+2)}{(s+1-j)(s+1+j)}\right\} \\
&= 2\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{s^2+s(1+j)+(1-j)s+(1-j)(1-j)}\right\} \\
&= 2\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{s^2+s(1+j+1-j)+2}\right\} \\
&= 2\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{s^2+2s+2}\right\} \\
&= 2\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{s+1+1}{s^2+2s+1+1}\right\} \\
&= 2\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{(s+1)^2+1}+\frac{1}{(s+1)^2+1}\right\}
\end{aligned}$$

y con $a=-1$ *y* $\omega_0=1$ *finalmente se obtiene*

$$\begin{aligned}
&= 2\left[e^{-t}\cos(t)+e^{-t}\operatorname{sen}(t)\right]u(t) \\
h(t) &= 2e^{-t}\left[\cos(t)+\operatorname{sen}(t)\right]u(t) \\
&= 2\sqrt{2}e^{-t}\cos\left(t-\frac{\pi}{4}\right)u(t)
\end{aligned}$$

Al mismo resultado se llega si se utilizan fracciones parciales, pero es un tanto más extenso:

$$\begin{aligned}
h(t) &= \mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{2(s+2)}{(s+1-j)(s+1+j)}\right\} \\
&= \mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{A}{s+1-j}+\frac{A^*}{s+1+j}\right\} \\
A &= \left.\frac{2(s+2)}{s+1+j}\right|_{s=-1+j} \\
&= \frac{2(1+j)}{2j} = -j+1 = \sqrt{2}e^{-j\pi/4}
\end{aligned}$$

Sustituyendo $A=|A|e^{j\angle A}=\sqrt{2}e^{-j\pi/4}$ *y con* $p=p_r+jp_i=-1+j$*, tenemos que*

$$\begin{aligned}
h(t) &= \mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{A}{s-p}+\frac{A^*}{s-p^*}\right\} \\
&= \left[Ae^{pt}+A^*e^{p^*t}\right]u(t) \\
&= \left[|A|e^{j\angle A}e^{(p_r+jp_i)t}+|A|e^{-j\angle A}e^{(p_r-jp_i)t}\right]u(t) \\
&= |A|e^{p_rt}\left[e^{j(p_it+\angle A)}+e^{-j(p_it+\angle A)}\right]u(t) \\
&= 2|A|e^{p_rt}\cos(p_it+\angle A)u(t) \\
&= 2\sqrt{2}e^{-t}\cos\left(t-\frac{\pi}{4}\right)u(t)
\end{aligned}$$

La equivalencia $\text{sen}(t) + \cos(t) = \sqrt{2}\cos(t - \pi/4)$ *se obtiene con la identidad de Euler:*

$$\begin{aligned}
\text{sen}(t) + \cos(t) &= \frac{e^{jt} - e^{-jt}}{2j} + \frac{e^{jt} + e^{-jt}}{2} \\
&= e^{jt}\left(\frac{1}{2j} + \frac{1}{2}\right) + e^{-jt}\left(-\frac{1}{2j} + \frac{1}{2}\right) \\
&= e^{jt}\left(\frac{1}{2} - j\frac{1}{2}\right) + e^{-jt}\left(\frac{1}{2} + j\frac{1}{2}\right) \\
&= e^{jt}\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-j\pi/4} + e^{-jt}\frac{\sqrt{2}}{2}e^{+j\pi/4} \\
&= \frac{\sqrt{2}}{2}e^{j(t-\pi/4)} + \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-j(t-\pi/4)} \\
&= \sqrt{2}\cos(t - \pi/4)
\end{aligned}$$

Problema 3 Análisis de sistemas en tiempo discreto **30 Pts**

Considere el sistema en tiempo discreto causal $y[n] = \mathcal{T}[x[n]]$ descrito por el diagrama de bloques mostrado en la Figura 3.1, donde todas las constantes del sistema son reales.

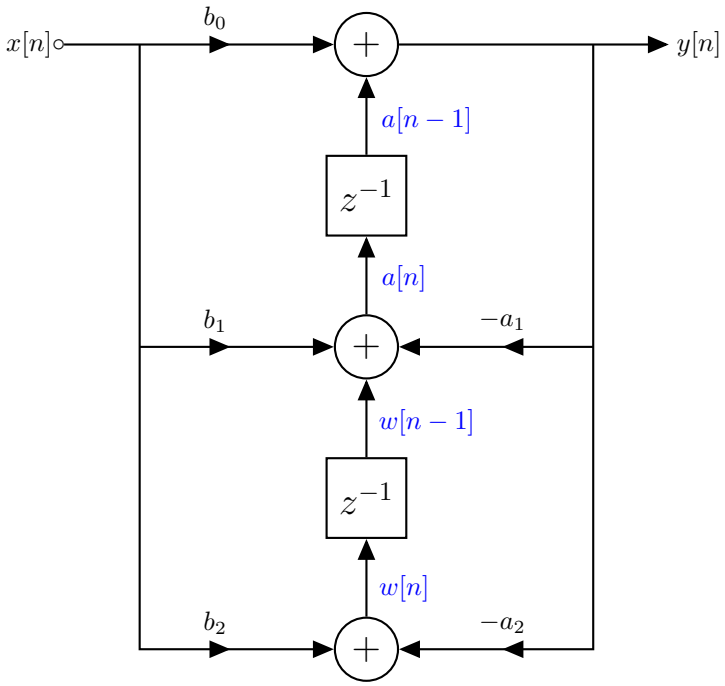


Figura 3.1: Diagrama de bloques del sistema en tiempo discreto $y[n] = \mathcal{T}[x[n]]$

3.1. Realizando un análisis del diagrama de bloques del sistema mostrado en la figura 3.1, demuestre que la expresión algebraica de la función de transferencia del mismo está dada por: 6 Pts

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}} \tag{3.1}$$

Del análisis del diagrama de bloques del sistema se presentan tres ecuaciones en tiempo discreto y sus respectivas transformadas z:

$$w[n] = b_2x[n] - a_2y[n] \circ\!\!-\!\!\bullet\ W(z) = b_2X(z) - a_2Y(z) \rightarrow \textit{ecuación a (1 pt)}$$
$$a[n] = b_1x[n] - a_1y[n] + w[n-1] \circ\!\!-\!\!\bullet\ A(z) = b_1X(z) - a_1Y(z) + z^{-1}W(z) \rightarrow \textit{ecuación b (1 pt)}$$
$$y[n] = b_0x[n] + a[n-1] \circ\!\!-\!\!\bullet\ Y(z) = b_0X(z) + z^{-1}A(z) \rightarrow \textit{ecuación c (1 pt)}$$

Sustituyendo la ecuación a en la ecuación b

$$A(z) = b_1X(z) - a_1Y(z) + z^{-1}\left[b_2X(z) - a_2Y(z)\right]$$
$$A(z) = b_1X(z) - a_1Y(z) + b_2z^{-1}X(z) - a_2z^{-1}Y(z) \rightarrow \textit{ecuación d (1 pt)}$$

Sustituyendo la ecuación d en la ecuación c, la función de transferencia se define por:

$$Y(z) = b_0X(z) + z^{-1}\left[b_1X(z) - a_1Y(z) + b_2z^{-1}X(z) - a_2z^{-1}Y(z)\right]$$
$$Y(z) = b_0X(z) + b_1z^{-1}X(z) + b_2z^{-2}X(z) - a_1z^{-1}Y(z) - a_2z^{-2}Y(z)$$
$$Y(z)\left[1 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2}\right] = X(z)\left[b_0 + b_1z^{-1} + b_2z^{-2}\right]$$
$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1z^{-1} + b_2z^{-2}}{1 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2}}$$

(2 pts por obtener H(z))

3.2. Determine la ecuación de diferencias que permite describir la salida del sistema $y[n]$. 2 Pts

A partir de la función de transferencia se tiene que (1 pt):

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1z^{-1} + b_2z^{-2}}{1 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2}}$$
$$Y(z)\left[1 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2}\right] = X(z)\left[b_0 + b_1z^{-1} + b_2z^{-2}\right]$$

Así, aplicando la transformada z inversa se llega a que la ecuación de diferencias es (1 pt):

$$y[n] + a_1y[n-1] + a_2y[n-2] = b_0x[n] + b_1x[n-1] + b_2x[n-2]$$
$$y[n] = -a_1y[n-1] - a_2y[n-2] + b_0x[n] + b_1x[n-1] + b_2x[n-2]$$

3.3. Determine el rango de valores que puede tomar la constante a_1 del sistema $H(z)$ de forma que este tenga un comportamiento estable considerando que: $a_2 = -1/2$, $b_0 = 1$, $b_1 = 1$ y $b_2 = -2$. 10 Pts

A partir de las constantes planteadas para el análisis del sistema la función de transferencia es (1 pt):

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1} - 2z^{-2}}{1 + a_1z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}}$$
$$= \frac{1 + z^{-1} - 2z^{-2}}{1 + a_1z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}} \cdot \frac{z^2}{z^2}$$
$$= \frac{z^2 + z - 2}{z^2 + a_1z - \frac{1}{2}}$$

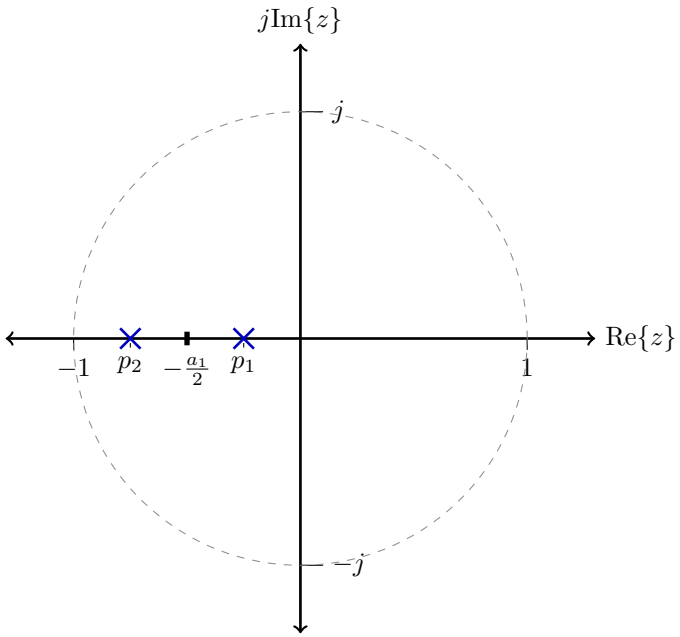
La estabilidad depende de la ubicación de los polos que forman parte del sistema. Calculando el discriminante (1 pt):

$$\Delta = a_1^2 - 4 \cdot \frac{-1}{2}$$
$$\Delta = a_1^2 + 2$$

se observa que es siempre positivo para este caso, y por tanto aquí se presentan dos polos reales distintos de primer orden definidos por (1 pto, 0.5 pts cada polo):

$$p_1 = \frac{-a_1}{2} + \sqrt{\frac{a_1^2}{4} + \frac{1}{2}}$$
$$p_2 = \frac{-a_1}{2} - \sqrt{\frac{a_1^2}{4} + \frac{1}{2}}$$

Planteando una ubicación posible de los polos del sistema: De esta forma se deben plantear las



condiciones necesarias que deben cumplirse para tener un comportamiento estable para el sistema. De las cuales se tienen (3 pts, 1 pto cada condición):

$$\left|\frac{-a_1}{2}\right| < 1 \qquad p_1 < 1 \qquad p_2 > -1$$

Analizando las condiciones propuestas se tiene:

Condición 1 (1 pt)

$$\left|\frac{-a_1}{2}\right| < 1$$
$$|a_1| < 2$$

Condición 2 (1 pt)

$$
\begin{aligned}
p_1 &< 1 \\
\frac{-a_1}{2} + \sqrt{\frac{a_1^2}{4} + \frac{1}{2}} &< 1 \\
\sqrt{\frac{a_1^2}{4} + \frac{1}{2}} &< 1 + \frac{a_1}{2} \\
\left(\sqrt{\frac{a_1^2}{4} + \frac{1}{2}}\right)^2 &< \left(1 + \frac{a_1}{2}\right)^2 \\
\frac{a_1^2}{4} + \frac{1}{2} &< 1 + a_1 + \frac{a_1^2}{4} \\
\frac{1}{2} &< 1 + a_1 \\
\frac{1}{2} - 1 &< a_1 \\
\frac{-1}{2} &< a_1
\end{aligned}
$$

Condición 3 (1 pt)

$$
\begin{aligned}
p_2 &> -1 \\
\frac{-a_1}{2} - \sqrt{\frac{a_1^2}{4} + \frac{1}{2}} &> -1 \\
\sqrt{\frac{a_1^2}{4} + \frac{1}{2}} &< 1 - \frac{a_1}{2} \\
\left(\sqrt{\frac{a_1^2}{4} + \frac{1}{2}}\right)^2 &< \left(1 - \frac{a_1}{2}\right)^2 \\
\frac{a_1^2}{4} + \frac{1}{2} &< 1 - a_1 + \frac{a_1^2}{4} \\
\frac{1}{2} &< 1 - a_1 \\
a_1 &< 1 - \frac{1}{2} \\
a_1 &< \frac{1}{2}
\end{aligned}
$$

Finalmente, buscando el cumplimiento de todas las condiciones necesarias para presentar un comportamiento estable en el funcionamiento del sistema se tiene que el rango de valores que puede tomar el parámetro a_1 es (1 pt):

$$\frac{-1}{2} < a_1 < \frac{1}{2}$$

3.4. Obtenga la respuesta forzada del sistema con función $H(z)$ para la entrada

$$x[n] = 2^n u[-n] + u[n-1]$$

Para ello considere que $b_0 = 1$, $b_1 = 1$, $b_2 = -2$, $a_1 = 0$ y $a_2 = -1/4$. 10 Pts

A partir de las constantes planteadas para el análisis del sistema la función de transferencia es:

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1} - 2z^{-2}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}} \cdot \frac{z^2}{z^2}$$
$$H(z) = \frac{z^2 + z - 2}{z^2 - \frac{1}{4}}$$

Obteniendo los polos y ceros del sistema se tiene:

Ceros:

$$\Delta = 1^2 - 4 \cdot -2 = 9$$
$$z_1 = \frac{-1}{2} + \frac{\sqrt{9}}{2} = 1$$
$$z_2 = \frac{-1}{2} - \frac{\sqrt{9}}{2} = -2$$

Polos:

$$z^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 0$$
$$\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z + \frac{1}{2}\right) = 0$$
$$p_1 = \frac{1}{2}$$
$$p_2 = -\frac{1}{2}$$

Finalmente la función del sistema es

$$H(z) = \frac{\left(1 - z^{-1}\right)\left(1 + 2z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)} \qquad \text{ROC} : |z| > 1/2$$

(2 pts por la función $H(z)$ con su ROC)

Ahora, considerando la señal de entrada se tiene

$$x[n] = 2^n u[-n] + u[n-1]$$
$$x[n] = 2^n u[-n-1] + u[n]$$

Aplicando la transformada z

$$X(z) = \frac{-1}{1 - 2z^{-1}} + \frac{1}{1 - z^{-1}}$$
$$X(z) = \frac{-\left(1 - z^{-1}\right) + \left(1 - 2z^{-1}\right)}{\left(1 - 2z^{-1}\right)\left(1 - z^{-1}\right)}$$
$$X(z) = \frac{-z^{-1}}{\left(1 - 2z^{-1}\right)\left(1 - z^{-1}\right)} \qquad \text{ROC} : 1 < |z| < 2$$

(3 pts por la función $X(z)$ con su ROC)

Analizando la respuesta forzada

$$
\begin{aligned}
Y_{zs}(z) &= H(z)X(z) \\
Y_{zs}(z) &= \frac{\left(1-z^{-1}\right)\left(1+2z^{-1}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)} \cdot \frac{-z^{-1}}{\left(1-2z^{-1}\right)\left(1-z^{-1}\right)} \\
&= \frac{-z^{-1}\left(1+2z^{-1}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-2z^{-1}\right)} \qquad \text{ROC}: \frac{1}{2} < |z| < 2 \\
&= \frac{-z^{-1}\left(1+2z^{-1}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-2z^{-1}\right)} \cdot \frac{z^3}{z^3} \\
&= \frac{-z\left(z+2\right)}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z+\frac{1}{2}\right)\left(z-2\right)} \\
&= \frac{-z\left(z+2\right)}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z+\frac{1}{2}\right)\left(z-2\right)} \\
&= \frac{A}{z-\frac{1}{2}} + \frac{B}{z+\frac{1}{2}} + \frac{C}{z-2} \\
A &= \left.\frac{-z(z+2)}{\left(z+\frac{1}{2}\right)\left(z-2\right)}\right|_{z=\frac{1}{2}} = \frac{5}{6} \\
B &= \left.\frac{-z(z+2)}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-2\right)}\right|_{z=-\frac{1}{2}} = \frac{3}{10} \\
C &= \left.\frac{-z(z+2)}{\left(z+\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{2}\right)}\right|_{z=2} = -\frac{32}{15} \\
Y_{zs}(z) &= \frac{Az^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{Bz^{-1}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{Cz^{-1}}{1-2z^{-1}}
\end{aligned}
$$

Finalmente

$$
\begin{aligned}
y_{zs}[n] &= \left[A\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + B\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] - C2^n u[-n-1]\right] * \delta[n-1] \\
&= A\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] + B\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] - C2^{n-1}u[-n] \\
&= \left[\frac{5}{6}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \frac{3}{10}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right] u[n-1] + \frac{32}{15}2^{n-1}u[-n] \\
&= \left[\frac{5}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{n} - \frac{3}{5}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n}\right] u[n-1] + \frac{16}{15}2^{n}u[-n]
\end{aligned}
$$

(5 pts por la función $y_{zs}[n]$)

Si no se desea lidiar con el desplazamiento debido al z^{-1} extra en los numeradores de las transformadas en la tabla, se puede seguir un camino alternativo:

$$
\begin{aligned}
Y_{zs}(z) &= \frac{-z\,(z+2)}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z+\frac{1}{2}\right)(z-2)} \\
\frac{Y_{zs}(z)}{z} &= \frac{-\,(z+2)}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z+\frac{1}{2}\right)(z-2)} \\
&= \frac{A}{z-\frac{1}{2}} + \frac{B}{z+\frac{1}{2}} + \frac{C}{z-2} \\
A &= \left.\frac{-(z+2)}{\left(z+\frac{1}{2}\right)(z-2)}\right|_{z=\frac{1}{2}} = \frac{5}{3} \\
B &= \left.\frac{-(z+2)}{\left(z-\frac{1}{2}\right)(z-2)}\right|_{z=-\frac{1}{2}} = -\frac{3}{5} \\
C &= \left.\frac{-(z+2)}{\left(z+\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{2}\right)}\right|_{z=2} = -\frac{16}{15} \\
Y_{zs}(z) &= \frac{A}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1+\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{C}{1-2z^{-1}}
\end{aligned}
$$

Finalmente

$$
\begin{aligned}
y_{zs}[n] &= A\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + B\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] - C2^n u[-n-1] \\
y_{zs}[n] &= \left[\frac{5}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n - \frac{3}{5}\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right] u[n] + \frac{16}{15}2^n u[-n-1]
\end{aligned}
$$

Esta última expresión aparentemente difiere de la obtenida anteriormente, particularmente en la muestra en cero (tratada en distintos lados de la expresión). Sin embargo, si se evalúa $y_{zs}[0]$, el resultado es igual en ambos casos ($y_{zs}[0] = 16/15$), por lo que ambas expresiones son equivalentes.

3.5. Considere el sistema inverso del sistema $H(z)$ definido por $H_I(z) = 1/H(z)$. Si $b_0 = 1$, $b_1 = 1$,$b_2 = -2$, $a_1 = 0$ y $a_2 = -1/4$, determine si el sistema inverso $H_I(z)$ es estable o no para un comportamiento causal del mismo. 2 Pts

A partir de las constantes planteadas para el análisis del sistema la función de transferencia es:

$$
H(z) = \frac{1 + z^{-1} - 2z^{-2}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}
$$

Por lo que la función del sistema inverso está definida como

$$
\begin{aligned}
H_I(z) &= \frac{1}{H(z)} \\
H(z) &= \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}{1 + z^{-1} - 2z^{-2}} \\
H(z) &= \frac{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)}{\left(1 - z^{-1}\right)\left(1 + 2z^{-1}\right)} \qquad \text{ROC} : |z| > 2
\end{aligned}
$$

(1 pt por la función $H_I(z)$ con su ROC)

Como el sistema inverso es causal y debido a que la ROC no incluye al dominio $|z| = 1$, el sistema presenta un comportamiento ***inestable*** *(1 pt).*